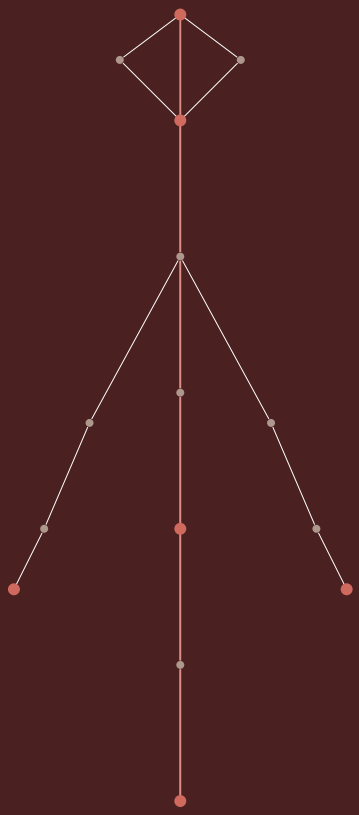
LLM Observatory
Monograph Series

Embodied AI

具身智能：资本、技术与现实的鸿沟

Capital, Technology, and the Reality Gap



Humanoid Robots · Investment Chain · Hardware Bottlenecks

Foundation Models · Sim-to-Real · Bubble Analysis

China Ecosystem · 2026 Reality Check

Ziming Wang

The Hong Kong University of Science and Technology

Draft v0.1.0 · March 2026 · ZenAlexa

TABLE OF CONTENTS

1 核心矛盾 1
1.1 一句话 1
1.2 三个不可能同时成立的命题 1
1.3 Musk 自己的承认 1
1.4 为什么这个矛盾不会自行消解 2

2 资金链 2
2.1 全球融资轨迹 2
2.2 谁在投资 2
2.2.1 科技巨头交叉持仓 2
2.2.2 超级 GP 全球布局 3
2.2.3 中东主权基金 3
2.2.4 中国国家级基金 3
2.2.5 产业资本绑定 3
2.3 头部公司估值 3
2.4 钱花在哪里 4
2.5 收入从哪来 4
2.6 投资链的循环结构 4

3 技术供给瓶颈 5
3.1 硬件不是软件 5
3.2 执行器：51% 的 BOM 5
3.3 灵巧手：65 年未解的挑战 5
3.4 触觉传感器：脆弱、昂贵、难以集成 6
3.5 训练数据：差五到六个数量级 6
3.6 Sim-to-Real：行走已解决，操作仍是鸿沟 7
3.7 基础模型：短时域操作有效，通用能力遥远 7
3.8 瓶颈严重度排序 7

4 企业图谱 8
4.1 全球格局 8
4.1.1 第一梯队：有真实工厂部署数据 8
4.1.2 高估值但无产品收入 8
4.1.3 NVIDIA：卖铲子的人 8
4.2 中国生态 8
4.2.1 唯一盈利者：宇树科技 8
4.2.2 出货量冠军：智元机器人 8
4.2.3 估值最高的未上市公司：银河通用 9
4.2.4 持续亏损的上市公司：优必选 9
4.2.5 第二梯队 9
4.3 谁在出货 vs 谁在做 Demo 9
4.4 中美对比 10

5 泡沫解剖 10
5.1 七个泡沫信号 10
5.1.1 估值与收入的数量级脱节 10
5.1.2 产能规划过载 10
5.1.3 融资速度异常 10
5.1.4 关联交易疑云 10
5.1.5 150+ 企业同质化竞争 11
5.1.6 政策驱动的地方互卷 11
5.1.7 分析师预测差异 1,000 倍 11
5.2 历史类比 11
5.2.1 最接近的模板：自动驾驶 11
5.2.2 其他参照 12
5.3 诚实的声音 12

6 展望 12
6.1 三阶段时间线 12

6.2 概率评估 13
6.3 2026–2027：分水岭 13
6.3.1 IPO 潮将估值暴露于二级市场检验 13
6.3.2 春晚效应不可复制 13
6.3.3 淘汰赛加速 13
6.4 什么可能打破预期 13
6.5 最诚实的一句话 14

References 14

1 核心矛盾

1.1 一句话

具身智能当前的核心矛盾在于：**资本市场要求它在两年内跨过原本需要十年以上硬件–软件协同演进才能完成的实用化门槛**。这不是保守估计与乐观预期之间的温和分歧，而是两个数量级的时间尺度错配。

2026 年 3 月，全球具身智能赛道已累计吸收超过 180 亿美元投资[1]。仅中国市场，2026 年第一季度的融资额已超过 200 亿元人民币[2]。与此同时，全行业超过 95% 的人形机器人收入来自娱乐、教育和展览——而非工业生产力替代[3]。瑞银证券分析师直言：「目前没有一家人形机器人企业真正通过概念验证阶段」[4]。

矛盾的数学表达

设 T_{tech} 为技术成熟所需时间，T_{capital} 为资本耐心窗口：

$$T_{\text{tech}} \approx 10\text{–}15 \text{ years} \qquad T_{\text{capital}} \approx 2\text{–}3 \text{ years}$$

当 $T_{\text{tech}}/T_{\text{capital}} > 3$ 时，企业被迫在**融资叙事**而非**工程里程碑**上优化。结果是：Demo 能力与量产可靠性之间的鸿沟持续扩大。

1.2 三个不可能同时成立的命题

当前行业的集体叙事要求以下三个命题同时成立：

1. **两年内大规模量产**：Tesla 目标 2026 年生产 5 万–10 万台 Optimus[5]，宇树科技 IPO 规划年产能 7.5 万台人形机器人[6]。
2. **通用任务能力**：机器人能在非结构化环境中执行复杂操作，而非仅在固定工位重复单一动作。
3. **商业可行的单位经济**：单台成本降至 2 万美元以下，使 RaaS（Robot-as-a-Service）模型在替代人工时有正 ROI[7]。

这三个命题中，任意两个的实现都需要第三个让步。硬件迭代周期、数据采集效率和基础模型泛化能力的物理约束决定了：**同时实现三者在 2028 年之前不可能**。

1.3 Musk 自己的承认

即便是行业最激进的推动者也无法回避现实。2025 年第四季度财报电话会上，Elon Musk 承认[8]：

> "No Optimus robots are doing useful work — they are for learning and data collection only."

这与他此前反复声称的「Optimus 将在 2025 年量产 5000 台并在工厂工作」形成鲜明对比。2025 年的实际交付量约为 300 台[9]——目标达成率 6%。这并非个案，而是整个行业的缩影。

[1] Humanoid Intel, *Global humanoid robot funding tracker*, `https://humanoidintel.ai`, YTD March 2026: $5.8B+ globally, 2026.
[2] 开源证券, *2026 年 q1 中国具身智能融资报告*, Research report, 2026 年至今国内超 200 亿元，3 月单月 40 起, 2026.
[3] IDC, *Humanoid robot market demand analysis 2025*, Market report, 61.4% demand from entertainment and education, 2025.
[4] F. Wang, *Humanoid robots: Beyond proof of concept?* UBS Securities analyst report, No company has truly passed proof-of-concept stage, 2026.
[5] E. Musk, *Elon musk at abundance summit*, Conference remarks, March 12, 2026, Optimus V3 full production summer 2026; 50K–100K target, 2026.
[6] 宇树科技, *宇树科技科创板 ipo 招股书*, IPO prospectus, accepted March 20, 2026, 募资 42 亿元, 2025 年营收 17 亿元, 扣非净利 6 亿元, 2026.
[7] Bank of America, *Humanoid robot cost analysis*, Research report, Predicts ~$13K by 2030, 2026.
[8] E. Musk, *Tesla q4 2025 earnings call*, Earnings call transcript, "No robots are doing useful work — they are for learning and data collection only.", 2025.
[9] Electrek, *Tesla optimus 2025 delivery estimates*, `https://electrek.co`, Target 5,000, actual ~300 (6% achievement rate), 2025.

1.4 为什么这个矛盾不会自行消解

与软件不同，具身智能的瓶颈在物理层。

- **硬件迭代**：传统周期 18–24 个月，即使借助仿真加速也需要 6–12 个月完成一代机械设计的加工、装配和验证[10]。软件可以每周更新，硬件不行。
- **执行器成本**：谐波减速器每台 2,000–5,000 美元，每个人形机器人需要 10–40 个[11]。日本控制全球约 70% 的精密减速器产能。
- **训练数据**：一位机器人学从业者在 Reddit 上的估计被广泛引用——当前机器人操作的训练数据**比真正需要的少 5–6 个数量级**[12]。遥操作采集成本每小时 50–500 美元，且不可线性扩展。
- **Sim-to-Real 鸿沟**：双足行走的仿真到真实迁移已基本解决，但涉及柔性物体、接触丰富操作的任务仍然受限于物理仿真精度的根本性局限[13]。

The Bitter Lesson, Robotics Edition

Rich Sutton 在 2019 年总结了 AI 研究的痛苦教训：利用计算力的通用方法最终总是胜出[a]。但在具身智能中，「计算力」必须作用于**物理世界**。更多的 GPU 可以训练更好的策略，但不能加快齿轮的加工周期、不能降低钛合金的材料成本、不能让触觉传感器的寿命从 10 万次循环变成 100 万次。这是具身智能与纯数字 AI 的根本区别。

[a] R. Sutton, *The bitter lesson*, `http://www.incompleteideas.net/IncIdeas/BitterLesson.html`, 2019.

2 资金链

2.1 全球融资轨迹

Table 2.1: Global humanoid robot funding trajectory (humanoid-only scope).

Year	Funding	YoY Growth
2023	$277M	—
2024	$1.05B	+280%
2025	$2.65B	+152%
2026 Q1	$5.8B+ YTD	Accelerating

中国市场的增速更为惊人。开源证券统计显示，2025 年前 10 个月中国具身智能融资总额超过 500 亿元人民币，较 2024 年全年翻 2.5 倍[1]。2026 年仅 3 月单月就发生了 40 起融资事件[2]。

2.2 谁在投资

资金来源可以追溯到五条链路：

2.2.1 科技巨头交叉持仓

NVIDIA 是最积极的战略投资者，同时持有 Figure AI、Skild AI 和 Apptronik 的股份。Microsoft 和 OpenAI 共同投资了 Figure AI 的 Series B（6.75 亿美元，2024 年 2 月）。Amazon 通过 Industrial Innovation Fund 投资

[10] Humanoid (London), *Humanoid hmnd 01 alpha: From concept to factory in 7 months*, Company blog, January 2026, 2026.

[11] TechTicker, *Robot harmonic drive: The $3b gearbox bottleneck*, `https://techticker.co`, March 17, 2026. Actuators = 51% of humanoid BOM, 2026.

[12] Reddit r/MachineLearning, *Sim-to-real in robotics: What are the actual unsolved problems?* `https://reddit.com/r/MachineLearning`, "5–6 orders of magnitude short of needed data.", 2025.

[13] E. Aljalbout et al., "The reality gap in robotics: Challenges, solutions, and best practices," *Annual Review of Control, Robotics, and Autonomous Systems*, 2026, ETH Zurich, NVIDIA, University of Washington, University of Sydney.

[1] 开源证券, *2025 年中国具身智能融资全景*, Research report, 2025 年前 10 个月超 500 亿元, 2025.

[2] 开源证券, *2026 年 q1 中国具身智能融资报告*, Research report, 2026 年至今国内超 200 亿元，3 月单月 40 起, 2026.

Agility Robotics[3]。在中国，美团以 9.65% 的持股比例成为宇树科技第二大股东[4]；腾讯领投了智元机器人数亿元融资[5]。

2.2.2 超级 GP 全球布局

SoftBank 是全球最大的单一投资者，仅在 Skild AI 一家就投入 14 亿美元领投 Series C[6]。红杉中国、高瓴创投和 IDG 资本几乎投资了中国所有头部公司。

2.2.3 中东主权基金

卡塔尔投资局（QIA）参与了 Apptronik 的 5.2 亿美元融资[7]。沙特阿拉伯 Aramco 旗下 Prosperity7 领投傅利叶智能 E 轮近 8 亿元[8]。这是中东在新能源之后的又一个大规模技术赌注。

2.2.4 中国国家级基金

国资入场信号

2026 年 3 月，银河通用机器人完成 A+ 轮 25 亿元融资，投资方阵容包括：**国家人工智能产业基金**（大基金三期）、中国石化、中信集团、中国银行、中国移动链长基金、中金资本[a]。这是国资体系对具身智能最大规模的集中下注。

[a] 银河通用, *银河通用 a+ 轮融资 25 亿元*, Press release, March 2026, 国家大基金三期、中国石化、中信集团等, 2026.

2.2.5 产业资本绑定

比亚迪投资了优必选[9]。宁德时代系晨道资本领投松延动力 B 轮近 10 亿元[10]。博世/博原资本与银河通用成立合资公司[11]。丰田与银河通用建立合作关系。这些不是财务投资——而是制造业巨头在为「机器人进工厂」的未来做产业布局。

2.3 头部公司估值

Table 2.2: Top funded embodied AI companies, March 2026.

Company	Total Raised	Valuation	Revenue (2025)	Profitable?
Figure AI (US)	>$2.6B	$39.5B	~$0	No
Skild AI (US)	>$2B	$14B	N/A	No
Apptronik (US)	$935M	$5B	Pre-revenue	No
Phys. Intelligence (US)	>$1B	$5.6B	$0	No
Unitree 宇树 (CN)	>15 亿元	420 亿元	17 亿元	**Yes**
Galbot 银河通用 (CN)	>60 亿元	>300 亿元	Undisclosed	No
Agibot 智元 (CN)	11 rounds	~150 亿元	~10 亿元	No
UBTECH 优必选 (CN)	Public	~500 亿 HKD	~12 亿元	No

Figure AI 的估值从 2024 年 2 月的 26 亿美元飙升到 2025 年 9 月的 395 亿美元——18 个月翻了 15 倍[12]。而这期间，该公司**没有产生任何经常性收入**。Physical Intelligence 成立仅两年，没有产品，估值已达 56 亿美元[13]。

[3] Agility Robotics, *Agility robotics series b*, Press release, $150M, Amazon Industrial Innovation Fund, 2024.
[4] 宇树科技, *宇树科技科创板 ipo 招股书*, IPO prospectus, accepted March 20, 2026, 募资 42 亿元, 2025 年营收 17 亿元, 扣非净利 6 亿元, 2026.
[5] 智元机器人, *智元机器人腾讯领投融资*, Press release, 2025.
[6] Skild AI, *Skild ai raises $1.4b series c*, Press release, January 2026, $14B valuation, SoftBank led, 2026.
[7] Apptronik, *Apptronik series a extension*, Press release, February 2026, $520M raise, $5B valuation, 2026.
[8] 傅利叶智能, *傅利叶 e 轮融资近 8 亿元*, Press release, January 2025, SoftBank Vision Fund 2, Prosperity7 co-led, 2025.
[9] UBTECH, *Byd invests in ubtech*, Press release, 2025.
[10] 松延动力, *松延动力 b 轮近 10 亿元*, Press release, March 2026, 晨道资本 (宁德时代系) 领投, 2026.
[11] 银河通用, *银河通用与博世成立合资公司*, Press release, 2025.
[12] Figure AI, *Figure ai series c funding*, Press release, September 2025, $39.5B valuation, >$1B raised, 2025.
[13] Physical Intelligence, *Physical intelligence series b*, Press release, November 2025, $600M raise, $5.6B valuation, no product, 2025.

2.4 钱花在哪里

宇树科技 IPO 招股书提供了行业内最清晰的资金用途披露[14]：

Table 2.3: Unitree IPO fund allocation (42 billion yuan raise).

Purpose	Amount (亿元)	Share
Embodied foundation model R&D (GPU compute)	20.22	48%
Robot body hardware R&D	11.10	26%
New product development	4.45	11%
Manufacturing base (75K humanoid + 115K quadruped/yr)	6.24	15%

近半数资金用于 AI 算力基础设施，而非机器人本体。这反映了整个行业的共同特征：GPU 集群是最大的单一成本项。

2.5 收入从哪来

收入的真相

宇树科技 2025 年前三季度人形机器人收入分布[a]：

- 科研教育：73.6%
- 商业消费（展览、商演）：17.4%
- 行业应用（工业等）：9.0%

在这 9% 的行业应用中，真正用于智能制造的收入仅约 1,570 万元——占人形机器人总收入的**不到 3%**。宇树是行业唯一盈利的公司（2025 年扣非净利约 6 亿元），但盈利高度依赖 2025 年春晚效应带来的品牌爆发和四足机器人存量业务。

[a] 宇树科技, *宇树科技科创板 ipo 招股书*, IPO prospectus, accepted March 20, 2026, 募资 42 亿元, 2025 年营收 17 亿元, 扣非净利 6 亿元, 2026.

IDC 数据更加直接：2025 年全球人形机器人市场需求的 61.4% 由文娱商演和教育科研驱动[15]。超过 50% 的「商业化订单」本质上是公关展示和数据采集[16]。

2.6 投资链的循环结构

整个行业的资金循环可以概括为：

1. 政府政策释放「未来产业」信号 → 国家级基金入场
2. VC 竞相抬高估值 → 企业以 100 倍以上 P/S 融资
3. 资金流向：GPU 算力（48%）+ 硬件研发（26%）+ 产能建设（15%）
4. 收入来源：教育/科研（74%）+ 娱乐展示（17%）
5. 工业生产力替代收入：<9%
6. 收入不足以覆盖运营 → 回到步骤 2，再次融资

[14] 宇树科技, *宇树科技科创板 ipo 招股书*, IPO prospectus, accepted March 20, 2026, 募资 42 亿元, 2025 年营收 17 亿元, 扣非净利 6 亿元, 2026.

[15] IDC, *Humanoid robot market demand analysis 2025*, Market report, 61.4% demand from entertainment and education, 2025.

[16] F. Wang, *Humanoid robots: Beyond proof of concept?* UBS Securities analyst report, No company has truly passed proof-of-concept stage, 2026.

为什么这个循环还没有崩溃?

三个因素维持着这个循环：（1）中国政府的政策信号极强——十五五规划将具身智能列为六大未来产业之一[a]，地方政府千亿级引导基金持续涌入；（2）Tesla Optimus 的「百万台」叙事为全球估值提供锚定；（3）劳动力短缺是真实的结构性趋势，为长期需求故事提供合理性。但循环能持续多久取决于哪个先到：技术突破，还是资本耐心耗尽。

[a] 国务院, *十五五规划：六大未来产业*, Government document, March 2026, 具身智能列为六大未来产业之一, 2026.

3 技术供给瓶颈

3.1 硬件不是软件

具身智能最根本的挑战在于：**它的瓶颈不在比特（bits），而在原子（atoms）**。GPU 算力遵循摩尔定律，模型能力以月为单位跃迁。但执行器的加工精度、触觉传感器的循环寿命、电池的能量密度——这些物理量的改善速度是 5–8% 每年，而非 100% 每年。

硬件 vs 软件迭代周期

- **软件**（基础模型、控制策略）：周级更新。NVIDIA GR00T 从 N1 到 N2 用了约 6 个月。
- **硬件**（机械本体）：传统 18–24 个月/代。仿真加速可压缩到 7–10 个月[a]，但物理验证（加工、装配、测试）不可压缩到 6 个月以下。
- **关键零部件**（精密执行器、传感器）：合格认证周期 12–18 个月。

[a] Humanoid (London), *Humanoid hmnd 01 alpha: From concept to factory in 7 months*, Company blog, January 2026, 2026.

3.2 执行器：51% 的 BOM

执行器（电机 + 减速器 + 驱动器）占人形机器人硬件物料成本的约 51%[1]。这是最关键也是最受制的单一环节。

Table 3.1: Actuator types for humanoid robots.

Type	Key Suppliers	Cost/Unit	Pros	Cons
Harmonic drive	Harmonic Drive (JP), Green Harmonic (CN)	$2K–5K	Ultra-precise	Expensive, supply constrained
Quasi-direct drive	Tesla, Unitree	$200–800	Backdrivable, fast	Lower precision
Planetary gear	Schaeffler, others	$500–2K	Robust, high torque	Large, heavy

每个人形机器人需要 10–40 个精密执行器。按谐波减速器计算，仅执行器成本就达 **8 万–12 万美元/台**[2]。日本控制全球约 70% 的精密减速器产能。中国绿的谐波（Green Harmonic/Leaderdrive）占全球约 12% 份额、国内约 60%，年研发投入超过 2,000 万元，正在追赶但距离规模化平价仍需 3–5 年[3]。

行业共识是执行器单价需要降至**数百美元**才能支撑商业化。Tesla 的策略是：行走关节用 QDD（便宜、可反驱动），精密操作关节用谐波减速器——这是当前最务实的折中方案。

3.3 灵巧手：65 年未解的挑战

Rodney Brooks（iRobot 联合创始人、MIT 教授）的核心论点[4]：

[1] TechTicker, *Robot harmonic drive: The $3b gearbox bottleneck*, `https://techticker.co`, March 17, 2026. Actuators = 51% of humanoid BOM, 2026.

[2] TechTicker, *Robot harmonic drive: The $3b gearbox bottleneck*, `https://techticker.co`, March 17, 2026. Actuators = 51% of humanoid BOM, 2026.

[3] DesignNews, *Robotics revolution hinges on overcoming supply chain chokepoints*, `https://www.designnews.com`, March 19, 2026, 2026.

[4] R. Brooks, *Why today's humanoids won't learn dexterity*, `https://rodneybrooks.com/why-todays-humanoids-wont-learn-dexterity/`, September 26, 2025, 2025.

人手拥有约 17,000 个触觉传感器。你不能通过观看视频来学习触觉——这是纯粹的幻想思维。

Table 3.2: State of the art in dexterous robot hands (March 2026).

Hand	DOF	Price (est.)	Status
Shadow DEX-EE	20+	>$100K	Research platform
Allegro Hand L5	16	$15–20K	Commercial (CES 2026)
LEAP Hand	16	~$2K (DIY)	Open-source
GR-Dexter (ByteDance)	21/hand	R&D	Paper Jan 2026
Linker Hand L20	20	Undisclosed	Early commercial

Elon Musk 本人也承认灵巧手的制造难度「比设计难 100 倍」[5]。当前 BMW 工厂中 Figure 02 的实际工作内容是「将金属板插入夹具」——没有后空翻，没有跳舞，只有一个极其受限的重复性任务[6]。

3.4 触觉传感器：脆弱、昂贵、难以集成

Nathan Lepora 在 IJRR 2026 综述中指出[7]：触觉机器人领域在 1995–2010 年经历了长达 15 年的「冬天」。2010 年后确实有实质性进展（GelSight、XELA 等），但当前**没有任何传感器同时具备空间分辨率、力敏感度、耐久性和成本四个维度的商业化要求**。

- **GelSight Mini**：视觉基触觉，已获 US Air Force SBIR Phase II 合同（2026.3），但仍为研究级[8]。
- **XELA uSkin**：3D 力 + 接近觉，商业订单始于 2026 Q1[9]。
- **SuperTac**（Nature Sensors, 2026.1）：仿生多模态，1mm 厚，但仍处于研究阶段。

3.5 训练数据：差五到六个数量级

The Data Gap

一位机器人学从业者的估计[a]："We are probably 5–6 orders of magnitude short of the real robotic data we will need to train a foundational model for robotics." 这个数字被学术界广泛引用，尚未被任何严肃的反驳推翻。

[a] Reddit r/MachineLearning, *Sim-to-real in robotics: What are the actual unsolved problems?* `https://reddit.com/r/MachineLearning`, "5–6 orders of magnitude short of needed data.", 2025.

数据采集成本结构[10]：

- 高端遥操作（外骨骼、动捕服）：$200–500+/小时
- 中端（VR 控制器、ALOHA 主从臂）：$50–150/小时
- 低端（GELLO 开源方案，$300 搭建成本）：取决于操作员时间

即使硬件成本降到零，**人类操作员的时间**才是真正的瓶颈。每个任务-环境组合需要 20–100+ 次演示，而真实世界的泛化需要覆盖不同物体、场景和条件。

替代数据源正在探索中——仿真数据（Isaac Sim, MuJoCo）、互联网视频、自主探索——但每种都有根本性局限。清华大学 ICLR 2025 论文[11]表明数据扩展确实有效，但演示质量远比数量重要。

[5] E. Musk, *Elon musk on dexterous hand manufacturing*, Conference remarks, "Manufacturing it at scale was 100 times harder than designing it.", 2025.

[6] Figure AI, *Figure 02 bmw spartanburg pilot: 11-month results*, Company report, 1,250+ hours, 90,000+ parts moved, 2026.

[7] N. Lepora, "Tactile robotics: Past and future," *International Journal of Robotics Research*, 2026, February 2026.

[8] GelSight, *Gelsight sbir phase ii: Digital fingertip for us air force*, Contract announcement, March 2026, 2026.

[9] XELA Robotics, *Xela uskin commercial orders q1 2026*, Press release, 2026.

[10] GELLO, *Gello: Open-source teleoperation framework*, Open-source project, $300 build cost, 3D-printed leader-follower, 2025, Various, *Teleoperation data collection cost structure*, Synthesized from multiple sources, 2025.

[11] Tsinghua University, "Data scaling laws in imitation learning for robotic manipulation," in *International Conference on Learning Representations*, 2025.

3.6 Sim-to-Real：行走已解决，操作仍是鸿沟

ETH Zurich/NVIDIA/UW 的综合综述[12]将 sim-to-real gap 分解为五类失配：动力学（质量、惯量、摩擦）、接触（粘滑、微弹跳）、感知（延迟、噪声）、执行（力矩限制、热降额）、环境（光照、杂物）。

Sim-to-Real 现状分级

- **已解决**：双足行走/跑步。Domain randomization + system identification 对刚体运动效果良好。Unitree、Agility、Boston Dynamics 均已实现稳健的 sim-to-real 行走[a]。
- **改善中**：刚性物体抓取。ByteDance 2026 年 1 月论文实现了基于密集触觉反馈的零样本 sim-to-real 灵巧抓取[b]。
- **根本性困难**：柔性物体（布料、绳索、食物）的物理仿真计算成本极高且不精确。接触丰富的精细操作（穿针引线、装配）——接触仿真精度不够。长时序任务——误差在多步决策中累积。

[a] E. Aljalbout et al., "The reality gap in robotics: Challenges, solutions, and best practices," *Annual Review of Control, Robotics, and Autonomous Systems*, 2026, ETH Zurich, NVIDIA, University of Washington, University of Sydney.
[b] ByteDance Seed, *Closing the reality gap: Zero-shot sim-to-real for dexterous grasping*, Technical report, January 2026, 2026.

3.7 基础模型：短时域操作有效，通用能力遥远

Table 3.3: Robot foundation models, March 2026.

Model	Developer	Capability	Limitation
GR00T N2	NVIDIA	Cross-task generalization, sim-trained	Per-hardware fine-tuning needed
$\pi 0$ / $\pi 0.5$	Physical Intelligence	"Generalist policy", laundry, cleanup	Manipulation only, short-horizon
RT-2 / RT-X	Google DeepMind	Pioneered VLA paradigm	Superseded
Octo	UC Berkeley	Cross-robot transfer	Limited task complexity

Physical Intelligence 自己的评估[13]："The frontiers of robot foundation model research include long-horizon reasoning and planning, autonomous self-improvement, robustness, and safety." 翻译成工程语言就是：这些核心问题一个都没解决。

宇树科技创始人王兴兴的判断更为直接[14]：「具身智能的 GPT 时刻仍需 2–3 年。」

3.8 瓶颈严重度排序

Table 3.4: Technology bottleneck severity ranking.

Bottleneck	Severity	Key Constraint
Actuator cost & supply	CRITICAL	51% of BOM, Japan controls 70% of supply
Training data gap	CRITICAL	5–6 orders of magnitude short
Dexterous manipulation	HIGH	17K tactile sensors vs. near-zero in robots
Sim-to-real for contact-rich tasks	HIGH	Physics simulation fidelity
Tactile sensing	MEDIUM	Fragile, expensive, hard to integrate
Battery life	MEDIUM	2–4 hrs vs. human 8–12 hr shifts
Vision / compute hardware	LOW	Solved (automotive/smartphone spillover)

[12] E. Aljalbout et al., "The reality gap in robotics: Challenges, solutions, and best practices," *Annual Review of Control, Robotics, and Autonomous Systems*, 2026, ETH Zurich, NVIDIA, University of Washington, University of Sydney.
[13] Physical Intelligence, *π_0: A vision-language-action flow model for general robot control*, Technical report, October 2024, 2024.
[14] X. Wang, *王兴兴：具身智能的 gpt 时刻仍需 2-3 年*, Conference remarks, 2025.

4 企业图谱

4.1 全球格局

4.1.1 第一梯队：有真实工厂部署数据

Figure AI（美国）。$39.5B 估值，Series C 融资超 10 亿美元。Figure 02 在 BMW Spartanburg 工厂完成了 11 个月试点，记录超过 1,250 小时运行、移动超过 9 万个零件[1]。BMW 因此将计划扩展到德国莱比锡工厂。这是全球范围内人形机器人在真实工厂环境中最长的连续试点数据。但公司**没有经常性收入**。

Agility Robotics（美国）。Digit 机器人在 Amazon 仓库和 GXO 物流中有实际部署[2]，执行搬运和堆叠任务。首创人形机器人 Robotics-as-a-Service (RaaS) 模式。是目前**商业化进度最扎实**的公司之一。单价约 25 万美元。

Boston Dynamics（美国/韩国）。2026 年 1 月 CES 发布量产版全电动 Atlas[3]。首批承诺给 Hyundai RMAC 和 Google DeepMind。2028 年计划 3 万台/年产能。数十年研发积累，技术最成熟，但**价格最高**（>25 万美元）。

4.1.2 高估值但无产品收入

Skild AI（美国）。$14B 估值，SoftBank 领投 $1.4B Series C[4]。专注机器人基础模型而非硬件。定位类似「机器人领域的 OpenAI」。

Physical Intelligence（美国）。$5.6B 估值，成立仅两年。$\pi 0$ 基础模型已开源。团队来自 Google DeepMind 和 Berkeley。**无产品、无收入、无时间表**[5]。

Apptronik（美国）。$5B 估值，$935M 总融资。Apollo 机器人在 Mercedes-Benz 工厂和 GXO 仓库测试中[6]。仍处于测试阶段。

4.1.3 NVIDIA：卖铲子的人

NVIDIA 不造机器人，做基础设施和平台[7]：Isaac Sim 仿真、GR00T 基础模型、Jetson Thor 边缘计算。合作方覆盖 ABB、FANUC、Figure、KUKA、Agility、Skild AI、Universal Robots。无论哪家机器人公司胜出，NVIDIA 都受益。Jensen Huang 将此定位为「1 万亿美元 DSX 基础设施」机会。

4.2 中国生态

4.2.1 唯一盈利者：宇树科技

2025 年营收 17 亿元，扣非净利约 6 亿元——**行业唯一盈利样本**[8]。人形机器人出货 5,500 台（全球第二），四足机器人累计超 3 万台（全球市占 69.75%）。2026 年 3 月 20 日递交科创板 IPO，拟募资 42 亿元，冲击「人形机器人第一股」。

但需要注意：盈利高度依赖 2025 年春晚效应和四足机器人存量业务。人形机器人核心买家仍是高校和科研机构。IPO 招股书自认春晚对业绩有重大推动[9]。

4.2.2 出货量冠军：智元机器人

Omdia 报告显示 2025 年出货超 5,168 台，以 39% 全球市场份额排名第一[10]。创始人邓泰华（华为前副总裁）和彭志辉（「稚晖君」，华为天才少年出身）。通过资本运作控股 A 股上纬新材上市，市值一度突破 600 亿元[11]。

[1] Figure AI, *Figure 02 bmw spartanburg pilot: 11-month results*, Company report, 1,250+ hours, 90,000+ parts moved, 2026.
[2] Agility Robotics, *Digit deployment at amazon and gxo*, Company update, 2025.
[3] Boston Dynamics, *Electric atlas: Production model at ces 2026*, CES 2026 announcement, January 2026, 2026.
[4] Skild AI, *Skild ai raises $1.4b series c*, Press release, January 2026, $14B valuation, SoftBank led, 2026.
[5] Physical Intelligence, *Physical intelligence series b*, Press release, November 2025, $600M raise, $5.6B valuation, no product, 2025.
[6] Apptronik, *Apptronik series a extension*, Press release, February 2026, $520M raise, $5B valuation, 2026.
[7] NVIDIA, *Gtc 2026: Gr00t n2, isaac sim, jetson thor*, GTC 2026, March 16–19, 2026, 2026.
[8] 宇树科技, *宇树科技科创板 ipo 招股书*, IPO prospectus, accepted March 20, 2026, 募资 42 亿元, 2025 年营收 17 亿元, 扣非净利 6 亿元, 2026.
[9] 宇树科技, *宇树科技科创板 ipo 招股书*, IPO prospectus, accepted March 20, 2026, 募资 42 亿元, 2025 年营收 17 亿元, 扣非净利 6 亿元, 2026.
[10] Omdia, *2025 humanoid robot shipment rankings*, Market report, Agibot 5,168 units, 39% global share, 2025.
[11] 上纬新材, *智元机器人借壳上纬新材上市*, A-share market, 2025.

销售收入有望超 10 亿元，但**尚未盈利**。产品多流向文娱商演、导览和科研教育场景。COO 王闯承认：机器人搬运效率约为人类的 0.7 倍。

4.2.3 估值最高的未上市公司：银河通用

估值 211 亿元（国内未上市最高），总融资约 8 亿美元[12]。北京大学王鹤教授创立。产品 Galbot G1/S1 已在汽车工厂进行搬运测试。但**未披露营收数据**。产品主要处于应用测试和展会演示阶段。估值与商业化成熟度之间的落差**是所有公司中最大的**。

4.2.4 持续亏损的上市公司：优必选

港股 9880.HK，市值约 498 亿港元[13]。Walker S2 进入比亚迪、极氪等汽车工厂。2025 年全年人形机器人订单近 14 亿元。但 2023–2025 上半年累计亏损逼近 30 亿元。Walker S2 在工厂的效率仅达人类的 45%[14]。2025 年初核心研发负责人赵明国因路线分歧离职。

4.2.5 第二梯队

Table 4.1: China second-tier embodied AI companies.

Company	Valuation	Differentiation	Status
Star Robotics 星动纪元	>100 亿元	Dexterous hands (1K shipped, 50% overseas)	Hands shipping; full robot limited
Fourier 傅利叶	~80 亿元	Rehab robotics heritage; GR-2 research platform	Research-grade sales
X Square 智平方	>100 亿元	12 rounds in 1 year (fastest ever)	Early stage
LimX 逐际动力	Undisclosed	Locomotion focus, strong motion control	Tech-oriented, limited deployment
Kepler 开普勒	Undisclosed	K2 hybrid architecture, 8hr battery	SAIC-GM factory test

4.3 谁在出货 vs 谁在做 Demo

出货量排名 2025

规模出货（>1,000 台/年）：智元 ~5,168 台、宇树 ~5,500 台（人形）、优必选 ~1,000 台（累计）。
小批量/研究级：傅利叶、开普勒、星动纪元（灵巧手出货近千，整机有限）。
原型/演示/预量产：银河通用、小鹏 IRON、逐际动力、Physical Intelligence、1X Technologies。

但出货量数字本身可能有误导性。IDC 数据显示 2025 年 61.4% 的需求由文娱商演和教育科研驱动[15]。真正用于工业生产线的比例极低。多位行业分析师指出：超过 50% 的「商业化订单」本质上是**公关展示和数据采集**。

Table 4.2: China vs. US embodied AI comparison.

Dimension	China	United States
Shipment volume (2025)	~90% of global output	Tesla/Figure/Agility each ~150 units
Unit price floor	$16K (Unitree G1)	»$50K
Profitability	Only Unitree	None
Industrial deployment	Auto factory tests, 45–70% human efficiency	Same: pilot stage
Core advantage	Supply chain, cost	AI models / algorithms (OpenAI, DeepMind)
Shared problem	Neither has passed industrial proof-of-concept at scale	

4.4 中美对比

5 泡沫解剖

5.1 七个泡沫信号

5.1.1 估值与收入的数量级脱节

Figure AI 以 395 亿美元估值融资，同期**经常性收入为零**[1]。银河通用估值 211 亿元，营收推测为千万级——P/S 倍数可能超过 200 倍[2]。高盛统计：全球约 60% 的机器人企业估值超出营收 100 倍[3]。

更极端的案例是宇树科技：按 420 亿元 IPO 估值、工业场景收入约 3,200 万元计算，真正的「生产力收入」P/S 倍数约为 **1,300 倍**[4]。

5.1.2 产能规划过载

仅宇树一家的远期规划产能（7.5 万台人形/年）就已超过 IDC 预测的 2030 年全中国需求（6 万台）[5]。如果将所有头部企业的产能规划加总，是权威需求预测的 2–3 倍。

5.1.3 融资速度异常

智平方（X Square）1 年内完成 12 轮融资，被称为「全球融资节奏最快的具身智能公司」[6]。Manifold AI 成立 10 个月即获近 2 亿元 Pre-A 轮。这种速度更多反映了 VC 之间的 FOMO，而非企业基本面。

5.1.4 关联交易疑云

《财经》杂志报道[7]：很多公司 2025 年收入数千万元，但 2026 年仅两个月就收到上亿订单，「很多是关联交易」。千寻智能创始人韩峰涛直言业内存在「为了融资骗投资人，拿订单骗，或拿开源模型套壳骗」的现象[8]。

[12] 银河通用, *银河通用 a+ 轮融资 25 亿元*, Press release, March 2026, 国家大基金三期、中国石化、中信集团等, 2026.

[13] 优必选 (UBTECH), *优必选 2025 年中期报告*, HK: 9880 interim report, H1 revenue 6.21 亿, net loss 4.4 亿, 2025.

[14] UBS Securities, *Walker s2 factory deployment assessment*, Analyst note, 45% human efficiency, 2025.

[15] IDC, *Humanoid robot market demand analysis 2025*, Market report, 61.4% demand from entertainment and education, 2025.

[1] Figure AI, *Figure ai series c funding*, Press release, September 2025, $39.5B valuation, >$1B raised, 2025.

[2] 银河通用, *银河通用 a+ 轮融资 25 亿元*, Press release, March 2026, 国家大基金三期、中国石化、中信集团等, 2026.

[3] Goldman Sachs, *2025 global robotics industry outlook*, Research report, 60% of robot companies valued >100x revenue, 2025.

[4] 宇树科技, *宇树科技科创板 ipo 招股书*, IPO prospectus, accepted March 20, 2026, 募资 42 亿元, 2025 年营收 17 亿元, 扣非净利 6 亿元, 2026.

[5] IDC, *Humanoid robot market demand analysis 2025*, Market report, 61.4% demand from entertainment and education, 2025, 宇树科技, *宇树科技科创板 ipo 招股书*, IPO prospectus, accepted March 20, 2026, 募资 42 亿元, 2025 年营收 17 亿元, 扣非净利 6 亿元, 2026.

[6] 智平方, *智平方 pre-b 轮融资*, Press release, February 2026, 12 rounds in 1 year, 2026.

[7] 财经/Caixin, *China's humanoid robot boom faces reality check*, Investigative report, March 2026, Many 2026 orders are related-party transactions, 2026.

[8] F. Han, *千寻智能韩峰涛论行业乱象*, Interview, "骗投资人，拿订单骗，拿开源模型套壳骗", 2026.

5.1.5 150+ 企业同质化竞争

中国已有超过 150 家人形机器人企业，2025 年发布 330+ 款机型[9]。30+ 家排队 IPO。发改委李超在 2025 年 11 月首次对行业提示风险：「防范重复度高的产品扎堆上市」[10]。

5.1.6 政策驱动的地方互卷

Table 5.1: Provincial embodied AI policy competition (targets for 2027).

City	Target	Fund Scale
Beijing	100+ key tech breakthroughs, 10K robots deployed, 100B cluster	National-level
Shanghai	20+ core tech breakthroughs, 50B core industry	Municipal
Shenzhen	10+ 10B-valued companies, 100B industry scale	20B dedicated fund
Chengdu	50B industry scale	Provincial
Suzhou	200B total robotics industry	10B fund (Wuzhong)

几乎所有一线、二线城市都在建设机器人产业园、出台专项扶持。北京一个城市三个区各自规划了机器人产业园。这与新能源汽车早期各地蜂拥而上的态势高度类似。

5.1.7 分析师预测差异 1,000 倍

Table 5.2: Market size predictions — the 1,000× divergence.

Source	Prediction	Timeframe
MarketsandMarkets	$18B	2030
Goldman Sachs	$38B	2035
Fortune Business Insights	$165B	2030
Morgan Stanley (bull case)	$5T	2050
ARK Invest	$24T	2050

从 180 亿到 24 万亿美元，预测之间的差异超过 **1,000 倍**[11]。当分析师自己都无法在一个数量级内达成共识时，所有预测本质上都是猜测。

Goldman Sachs 的 6 倍上调

Goldman Sachs 在 2022 年最初预测人形机器人市场为 60 亿美元/10–15 年。到 2024 年，它将预测**上调 6 倍**至 380 亿美元/2035 年[a]。两年内基本面并未发生 6 倍变化——发生变化的是叙事的热度。这种行为更接近跟风（momentum），而非独立分析。

[a] Goldman Sachs, *Humanoid robot market outlook*, Research report, Revised from $6B to $38B by 2035, 2024.

5.2 历史类比

5.2.1 最接近的模板：自动驾驶

自动驾驶累计投入超过 1,000 亿美元[12]。Musk 在 2015 年承诺 2018 年全自动驾驶。Lyft 联合创始人宣称 2021 年大多数出行将是自动的。Cruise（GM 每年烧 20 亿美元）在 2023 年崩溃。到 2026 年，Waymo 每周完成 45 万次付费出行，估值 1,260 亿美元——但技术有效和商业模式有效是**完全不同的事情**[13]。

[9] 工信部, *工信部人形机器人产业发展通报*, MIIT press conference, January 21, 2026, 140+ 家制造商, 330+ 款机型, 10,000+ 台出货, 2026.
[10] C. Li, *发改委具身智能行业风险提示*, NDRC press briefing, November 27, 2025, 150+ 家企业，同质化严重，存在泡沫风险, 2025.
[11] Goldman Sachs, *Humanoid robot market outlook*, Research report, Revised from $6B to $38B by 2035, 2024, Morgan Stanley, *The humanoid 100*, Research report, $5T by 2050 bull case, 2025, ARK Invest, *Big ideas 2025: Humanoid robots*, Research report, $24T by 2050, 2025.
[12] Bloomberg, *Autonomous vehicles: Over $100b invested*, Industry analysis, 2022.
[13] Waymo, *Waymo weekly trip count*, Company statistics, 450,000 paid trips/week, $126B valuation, 2026.

Table 5.3: Humanoid robots vs. autonomous driving: pattern matching.

Dimension	Autonomous Driving (2016–2024)	Humanoid Robots (2024–2026)
Total invested	>$100B	>$18B (and accelerating)
Core promise	"Full autonomy by 2020"	"Million units by 2027"
Celebrity catalyst	Musk (2015: "FSD by 2018")	Musk (2021: "Optimus will change everything")
Reality check	Cruise collapsed 2023; Waymo still limited	Musk admits "no useful work" 2025 Q4
Survivors	Waymo (Google), maybe 2–3 others	TBD

自动驾驶的教训

技术确实在进步，但比所有预测慢 5–10 年。大多数公司死亡或被收购。最终只有少数 1–3 个赢家存活。这很可能也是人形机器人的轨迹。

5.2.2 其他参照

元宇宙（2021–2022）。Meta 改名，投入超 360 亿美元。实际用户远低于预期。两年内从「下一个互联网」变成笑柄。

区别：人形机器人有一个元宇宙缺乏的关键要素——**真实的劳动力短缺**。全球老龄化和制造业用工荒是不可逆的结构性趋势。这意味着需求端是真实的，问题在供给端。

5.3 诚实的声音

Rodney Brooks（iRobot 联创，MIT）[14]：「人形机器人泡沫注定破裂。Optimus 和 Figure 是纯粹的幻想思维。当前方法缺乏触觉反馈——你不能从视频中学会触觉。」

朱啸虎（金沙江创投）[15]：2025 年 3 月公开批量退出人形机器人公司，质疑「商业化客户是 CEO 想象出来的」。

Gartner[16]：到 2028 年，不到 100 家公司会超越概念验证阶段。不到 20 家会在供应链和制造中实际部署。部署仅限于严格控制的环境。

华映资本刘天杰[17]：「如果拿一级市场关注度、资金供给去对比商业结果、出货量，人形显然在泡沫阶段，这个不用回避。」

发改委（2025.11）[18]：首次对行业提示风险——「速度」与「泡沫」需要平衡，要防范重复度高的产品扎堆。这是中国监管层对具身智能发出的最强降温信号。

6 展望

6.1 三阶段时间线

Forrester 2026 年 3 月报告[1]将 2026 年称为「转折点」，但加了关键限定语："approaching commercial viability — but not inevitability."

Table 6.1: Realistic deployment timeline for humanoid robots.

Phase	Timeline	Description	Unit Price
Structured industrial	2025–2027	Repetitive tasks in factories/warehouses; 10Ks of units; controlled environments only	$50–150K
Expanded industrial	2028–2030	Broader task repertoire; some retail/healthcare; 100Ks of units	$20–30K
Consumer / general	2032–2035+	10× improvement in manipulation, foundation models, and actuator cost	$10–20K

Table 6.2: Scenario probability assessment.

Scenario	Probability	Description
Bull case (Goldman/ARK)	10–15%	All tech barriers resolved fast, cost plunges, rapid social acceptance
Base case (AV trajectory)	**50–60%**	Real but slow progress; 5–10 year timeline extension; most companies die; 2–3 winners survive; $10–20B market by 2035
Bust then rebuild	25–30%	Capital winter 2027–2029; most startups fold; tech absorbed by incumbents; commercialization in 2030s
Total failure	5%	Fundamental bottlenecks unbreakable; industry contracts to niche research

6.2 概率评估

基准情景（50–60% 概率）的核心逻辑：**具身智能将重演自动驾驶的轨迹**——技术真实进步、需求真实存在、但时间线比所有人预期的长 5–10 年，大多数参与者不会存活。

6.3 2026–2027：分水岭

6.3.1 IPO 潮将估值暴露于二级市场检验

宇树科技科创板 IPO 已受理。智元机器人通过借壳上纬新材上市。多家公司排队港股。二级市场投资者的耐心远不如一级市场——一旦季度财报无法展示收入增长，估值将面临剧烈调整。

6.3.2 春晚效应不可复制

2025/2026 年春晚为宇树、银河通用等带来了巨大的品牌爆发。但春晚是一次性事件。春晚后机器人租赁日价飙至 2 万元，但 2025 年底租赁订单已断崖式下滑——有从业者坦言「快半个月没订单了」[2]。

6.3.3 淘汰赛加速

150+ 家企业中，资金将加速向头部 3–5 家集中。马太效应在 2026 年已经显现：银河通用单轮 25 亿元、宇树 IPO 募资 42 亿元——而中尾部企业融资难度急剧上升。朱啸虎批量退出是一个先行指标[3]。

6.4 什么可能打破预期

向上的黑天鹅:

- 基础模型突破——如果 $\pi 0$ 或 GR00T 级别的模型在 2027 年实现对非结构化操作的稳健泛化（当前认为 2–3 年内不太可能），整个时间线将大幅压缩。

[14] R. Brooks, *Why today's humanoids won't learn dexterity*, `https://rodneybrooks.com/why-todays-humanoids-wont-learn-dexterity/`, September 26, 2025, 2025.

[15] X. Zhu, *朱啸虎批量退出人形机器人公司*, Public statements, March 2025, Questioned "imaginary customers", 2025.

[16] Gartner, *Humanoid robots: Hype cycle analysis*, Analyst report, <100 companies pass PoC by 2028; <20 deploy, 2026.

[17] T. Liu, *华映资本刘天杰论人形机器人泡沫*, Interview, 2026.

[18] C. Li, *发改委具身智能行业风险提示*, NDRC press briefing, November 27, 2025, 150+ 家企业，同质化严重，存在泡沫风险, 2025.

[1] Forrester, *The state of humanoid robots, 2026*, Research report, March 2026. "Approaching commercial viability — but not inevitability.", 2026.

[2] 财经/Caixin, *China's humanoid robot boom faces reality check*, Investigative report, March 2026, Many 2026 orders are related-party transactions, 2026.

[3] X. Zhu, *朱啸虎批量退出人形机器人公司*, Public statements, March 2025, Questioned "imaginary customers", 2025.

- 执行器成本革命——如果 QDD 路线在精度上取得突破，使谐波减速器在大多数关节上不再必要，BOM 可以降低 40%+。
- 中国制造的规模效应——中国供应链已将核心零部件国产化率推至 90% 以上[4]。如果这种成本优势传导到整机，可能在 2028 年前将人形机器人推至 $10K 级别。

向下的黑天鹅:

- 重大安全事故——一台人形机器人在工厂或公共场合造成严重伤害，将导致监管收紧和公众信任崩塌。
- 资本市场急剧转冷——如果 2027 年全球进入衰退周期，融资窗口关闭，150+ 家企业中的大多数将在 6–12 个月内耗尽资金。
- 关联交易丑闻——如果「财经」报道的关联交易现象被更大规模地曝光，可能引发类似 2023 年 Cruise 式的连锁信任危机。

6.5 最诚实的一句话

Reality

也许最诚实的总结来自一篇分析 Figure 02 在 BMW 试点的文章[a]:

> "No backflips, no dancing, just a robot standing there inserting metal sheets into a jig."

这既是进步的证据，也是现实的提醒——我们离「百万台人形机器人工人」的愿景，还非常非常远。

[a] Figure AI, *Figure 02 bmw spartanburg pilot: 11-month results*, Company report, 1,250+ hours, 90,000+ parts moved, 2026.

References

[1] Humanoid Intel, *Global humanoid robot funding tracker*, `https://humanoidintel.ai`, YTD March 2026: $5.8B+ globally, 2026 (cit. on p. 1).

[2] 开源证券, *2026 年 q1 中国具身智能融资报告*, Research report, 2026 年至今国内超 200 亿元，3 月单月 40 起, 2026 (cit. on pp. 1, 2).

[3] IDC, *Humanoid robot market demand analysis 2025*, Market report, 61.4% demand from entertainment and education, 2025 (cit. on pp. 1, 4, 10).

[4] F. Wang, *Humanoid robots: Beyond proof of concept?* UBS Securities analyst report, No company has truly passed proof-of-concept stage, 2026 (cit. on pp. 1, 4).

[5] E. Musk, *Elon musk at abundance summit*, Conference remarks, March 12, 2026, Optimus V3 full production summer 2026; 50K–100K target, 2026 (cit. on p. 1).

[6] 宇树科技, *宇树科技科创板 ipo 招股书*, IPO prospectus, accepted March 20, 2026, 募资 42 亿元, 2025 年营收 17 亿元, 扣非净利 6 亿元, 2026 (cit. on pp. 1, 3, 4, 8, 10).

[7] Bank of America, *Humanoid robot cost analysis*, Research report, Predicts ~$13K by 2030, 2026 (cit. on p. 1).

[8] E. Musk, *Tesla q4 2025 earnings call*, Earnings call transcript, "No robots are doing useful work — they are for learning and data collection only.", 2025 (cit. on p. 1).

[9] Electrek, *Tesla optimus 2025 delivery estimates*, `https://electrek.co`, Target 5,000, actual ~300 (6% achievement rate), 2025 (cit. on p. 1).

[10] Humanoid (London), *Humanoid hmnd 01 alpha: From concept to factory in 7 months*, Company blog, January 2026, 2026 (cit. on pp. 2, 5).

[11] TechTicker, *Robot harmonic drive: The $3b gearbox bottleneck*, `https://techticker.co`, March 17, 2026. Actuators = 51% of humanoid BOM, 2026 (cit. on pp. 2, 5).

[12] Reddit r/MachineLearning, *Sim-to-real in robotics: What are the actual unsolved problems?* `https://reddit.com/r/MachineLearning`, "5–6 orders of magnitude short of needed data.", 2025 (cit. on pp. 2, 6).

[4] Gasgoo, *From prototypes to production: Dexterous hands kick off a mass-production race*, `https://www.gasgoo.com`, January 2026. 140+ manufacturers, 330+ models, 2026.

[13] E. Aljalbout et al., "The reality gap in robotics: Challenges, solutions, and best practices," *Annual Review of Control, Robotics, and Autonomous Systems*, 2026, ETH Zurich, NVIDIA, University of Washington, University of Sydney (cit. on pp. 2, 7).

[14] R. Sutton, *The bitter lesson*, `http://www.incompleteideas.net/IncIdeas/BitterLesson.html`, 2019 (cit. on p. 2).

[15] 开源证券, *2025 年中国具身智能融资全景*, Research report, 2025 年前 10 个月超 500 亿元, 2025 (cit. on p. 2).

[16] Agility Robotics, *Agility robotics series b*, Press release, $150M, Amazon Industrial Innovation Fund, 2024 (cit. on p. 3).

[17] 智元机器人, *智元机器人腾讯领投融资*, Press release, 2025 (cit. on p. 3).

[18] Skild AI, *Skild ai raises $1.4b series c*, Press release, January 2026, $14B valuation, SoftBank led, 2026 (cit. on pp. 3, 8).

[19] Apptronik, *Apptronik series a extension*, Press release, February 2026, $520M raise, $5B valuation, 2026 (cit. on pp. 3, 8).

[20] 傅利叶智能, *傅利叶 e 轮融资近 8 亿元*, Press release, January 2025, SoftBank Vision Fund 2, Prosperity7 co-led, 2025 (cit. on p. 3).

[21] 银河通用, *银河通用 a+ 轮融资 25 亿元*, Press release, March 2026, 国家大基金三期、中国石化、中信集团等, 2026 (cit. on pp. 3, 10).

[22] UBTECH, *Byd invests in ubtech*, Press release, 2025 (cit. on p. 3).

[23] 松延动力, *松延动力 b 轮近 10 亿元*, Press release, March 2026, 晨道资本 (宁德时代系) 领投, 2026 (cit. on p. 3).

[24] 银河通用, *银河通用与博世成立合资公司*, Press release, 2025 (cit. on p. 3).

[25] Figure AI, *Figure ai series c funding*, Press release, September 2025, $39.5B valuation, >$1B raised, 2025 (cit. on pp. 3, 10).

[26] Physical Intelligence, *Physical intelligence series b*, Press release, November 2025, $600M raise, $5.6B valuation, no product, 2025 (cit. on pp. 3, 8).

[27] 国务院, *十五五规划：六大未来产业*, Government document, March 2026, 具身智能列为六大未来产业之一, 2026 (cit. on p. 5).

[28] DesignNews, *Robotics revolution hinges on overcoming supply chain chokepoints*, `https://www.designnews.com`, March 19, 2026, 2026 (cit. on p. 5).

[29] R. Brooks, *Why today's humanoids won't learn dexterity*, `https://rodneybrooks.com/why-todays-humanoids-wont-learn-dexterity/`, September 26, 2025, 2025 (cit. on pp. 5, 13).

[30] E. Musk, *Elon musk on dexterous hand manufacturing*, Conference remarks, "Manufacturing it at scale was 100 times harder than designing it.", 2025 (cit. on p. 6).

[31] Figure AI, *Figure 02 bmw spartanburg pilot: 11-month results*, Company report, 1,250+ hours, 90,000+ parts moved, 2026 (cit. on pp. 6, 8, 14).

[32] N. Lepora, "Tactile robotics: Past and future," *International Journal of Robotics Research*, 2026, February 2026 (cit. on p. 6).

[33] GelSight, *Gelsight sbir phase ii: Digital fingertip for us air force*, Contract announcement, March 2026, 2026 (cit. on p. 6).

[34] XELA Robotics, *Xela uskin commercial orders q1 2026*, Press release, 2026 (cit. on p. 6).

[35] GELLO, *Gello: Open-source teleoperation framework*, Open-source project, $300 build cost, 3D-printed leader-follower, 2025 (cit. on p. 6).

[36] Various, *Teleoperation data collection cost structure*, Synthesized from multiple sources, 2025 (cit. on p. 6).

[37] Tsinghua University, "Data scaling laws in imitation learning for robotic manipulation," in *International Conference on Learning Representations*, 2025 (cit. on p. 6).

[38] ByteDance Seed, *Closing the reality gap: Zero-shot sim-to-real for dexterous grasping*, Technical report, January 2026, 2026 (cit. on p. 7).

[39] Physical Intelligence, π_0*: A vision-language-action flow model for general robot control*, Technical report, October 2024, 2024 (cit. on p. 7).

[40] X. Wang, *王兴兴：具身智能的 gpt 时刻仍需 2-3 年*, Conference remarks, 2025 (cit. on p. 7).

[41] Agility Robotics, *Digit deployment at amazon and gxo*, Company update, 2025 (cit. on p. 8).

[42] Boston Dynamics, *Electric atlas: Production model at ces 2026*, CES 2026 announcement, January 2026, 2026 (cit. on p. 8).

[43] NVIDIA, *Gtc 2026: Gr00t n2, isaac sim, jetson thor*, GTC 2026, March 16–19, 2026, 2026 (cit. on p. 8).

[44] Omdia, *2025 humanoid robot shipment rankings*, Market report, Agibot 5,168 units, 39% global share, 2025 (cit. on p. 8).

[45] 上纬新材, *智元机器人借壳上纬新材上市*, A-share market, 2025 (cit. on p. 8).

[46] 优必选 (UBTECH), *优必选 2025 年中期报告*, HK: 9880 interim report, H1 revenue 6.21 亿, net loss 4.4 亿, 2025 (cit. on p. 10).

[47] UBS Securities, *Walker s2 factory deployment assessment*, Analyst note, 45% human efficiency, 2025 (cit. on p. 10).

[48] Goldman Sachs, *2025 global robotics industry outlook*, Research report, 60% of robot companies valued >100x revenue, 2025 (cit. on p. 10).

[49] 智平方, *智平方 pre-b 轮融资*, Press release, February 2026, 12 rounds in 1 year, 2026 (cit. on p. 10).

[50] 财经/Caixin, *China's humanoid robot boom faces reality check*, Investigative report, March 2026, Many 2026 orders are related-party transactions, 2026 (cit. on pp. 10, 13).

[51] F. Han, *千寻智能韩峰涛论行业乱象*, Interview, "骗投资人，拿订单骗，拿开源模型套壳骗", 2026 (cit. on p. 10).

[52] 工信部, *工信部人形机器人产业发展通报*, MIIT press conference, January 21, 2026, 140+ 家制造商, 330+ 款机型, 10,000+ 台出货, 2026 (cit. on p. 11).

[53] C. Li, *发改委具身智能行业风险提示*, NDRC press briefing, November 27, 2025, 150+ 家企业，同质化严重，存在泡沫风险, 2025 (cit. on pp. 11, 13).

[54] Goldman Sachs, *Humanoid robot market outlook*, Research report, Revised from $6B to $38B by 2035, 2024 (cit. on p. 11).

[55] Morgan Stanley, *The humanoid 100*, Research report, $5T by 2050 bull case, 2025 (cit. on p. 11).

[56] ARK Invest, *Big ideas 2025: Humanoid robots*, Research report, $24T by 2050, 2025 (cit. on p. 11).

[57] Bloomberg, *Autonomous vehicles: Over $100b invested*, Industry analysis, 2022 (cit. on p. 11).

[58] Waymo, *Waymo weekly trip count*, Company statistics, 450,000 paid trips/week, $126B valuation, 2026 (cit. on p. 11).

[59] X. Zhu, *朱啸虎批量退出人形机器人公司*, Public statements, March 2025, Questioned "imaginary customers", 2025 (cit. on p. 13).

[60] Gartner, *Humanoid robots: Hype cycle analysis*, Analyst report, <100 companies pass PoC by 2028; <20 deploy, 2026 (cit. on p. 13).

[61] T. Liu, *华映资本刘天杰论人形机器人泡沫*, Interview, 2026 (cit. on p. 13).

[62] Forrester, *The state of humanoid robots, 2026*, Research report, March 2026. "Approaching commercial viability — but not inevitability.", 2026 (cit. on p. 13).

[63] Gasgoo, *From prototypes to production: Dexterous hands kick off a mass-production race*, `https://www.gasgoo.com`, January 2026. 140+ manufacturers, 330+ models, 2026 (cit. on p. 14).